Documento de análisis
Taller 4 DPOO
Martina Villegas - 202521774

Introducción:

La idea de este proyecto es construir una plataforma para una cadena de cines. La funcionalidad de esta plataforma, principalmente, es que los clientes puedan consultar las funciones disponibles, reservarlas y pagar, y que los empleados puedan supervisar las ventas y los horarios. Para esto, hay que comenzar con el análisis del caso y la planeación de las clases, las cuales más adelante se desarrollarán dentro del programa.

Sobre las clases:

El diagrama creado contiene 15 clases, las cuales son:

Clase	Descripción	Atributos
Usuario (Abstracta)	Persona que accede al sistema. Puede ser un cliente o un empleado.	correo, contrasenia
Cliente	Usuario que explora las funciones disponibles y hace reservas.	idCliente, puntos (Heredada de Usuario)
Empleado	Usuario que gestiona las funciones y las ventas	(Heredada de Usuario)
Membresía	Categoría del programa de lealtad.	nivel, beneficios
Pago (Abstracta)	La transacción que se hace al cliente hacer una reserva.	Monto, fechaPago
TarjetaDebito	Pago hecho con tarjeta de débito.	(Heredada de Pago)
TarjetaCredito	Pago hecho con tarjeta de crédito.	(Heredada de Pago)
Funcion	Película proyectada en una sala y un horario establecidos.	Fecha, hora
Pelicula (Abstracta)	Película que se proyecta en una función.	titulo, genero, duracion, clasificacionEdad, fechaEstreno (Heredada de Pelicula)
Largometraje	Película de ficción.	director, actoresPrincipales

		(Heredada de Pelicula)
Documental	Película sobre un tema real.	tematica, narrador
Animada	Película hecha con una técnica de animación (2D, 3D, stop-motion, etc.)	tecnicaAnimacion (Heredada de Pelicula)
Cine	Sede física de la cadena	nombre, direccion
Sala	Sección del cine donde va a ser la función.	numeroSala, capacidad, tecnologia
Asiento	Puesto específico dentro de una sala.	numeroAsiento, fila, tipo

Pelicula, Pago y Usuario son clases abstractas porque siempre se hace referencia a un tipo específico de esa clase. Por ejemplo, el Usuario puede ser de tipo Cliente o de tipo Empleado.

Sobre las relaciones:

Relación	Entre (Atributos)	Cardinalidad	Explicación
Realiza	Cliente - Pago	1 - 0..*	Un cliente puede realizar varios pagos o ninguno. Cada pago lo hace 1 solo cliente.
Pertenece a	Cliente - Membresia	0..* - 1	Cada cliente tiene un nivel de membresía. Un nivel puede tener muchos clientes.
Es para	Pago - Funcion	0..* - 1	Cada pago pertenece a 1 sola función. Una función puede tener muchos pagos.
Cubre	Pago - Asiento	0..* - 1..*	Un pago cubre 1 o varios asientos comprados.
Gestiona	Empleado - Funcion	1..* - 0..*	Varios empleados gestionan varias funciones. Varias funciones pueden ser gestionadas por varios empleados.

Proyecta	Funcion - Pelicula	0..* - 1	Cada función proyecta 1 sola película. Una película puede ser proyectada en varias funciones.
Se realiza en	Funcion - Sala	0..* - 1	Cada función ocurre en 1 sala. Una sala puede tener varias funciones (pero en horarios diferentes).
Contiene	Cine - Sala	1 - 1..*	Un cine contiene 1 o más salas. Una sala solo existe dentro de 1 solo cine.
Tiene	Sala - Asiento	1 - 1..*	Una sala tiene 1 o más asientos. Un asiento pertenece a 1 sala específica.

Cabe aclarar que Cliente y Empleado son tipos de Usuario. Largometraje, Documental y Animada son tipos de películas, y, TarjetaCredito y TarjetaDebito son tipos de pago.

Reglas de dominio:

1. Los asientos de un pago deben pertenecer a la sala en la que se realiza la función para la cual se hizo el pago.
2. Un mismo asiento no puede estar en dos pagos distintos para la misma función. El sistema debe tener un registro de los asientos disponibles.
3. La capacidad de una sala debe coincidir con el número de asientos que tiene.
4. Los puntos del cliente aumentan con las compras de los tiquetes, y el nivel de membresía es determinado por estos puntos.
5. Todas las películas pertenecen a alguno de los tipos largometraje, documental o animada.
6. Todos los pagos deben ser hechos o con tarjeta de crédito, o con tarjeta débito.
7. Todos los clientes y empleados se identifican con un correo y una contraseña.
8. Solamente los empleados pueden gestionar la funciones y las ventas.